整线网关 操作员手册

> 适用版本：整线网关（CimGateway）V0.0.22 及以后 适用对象：产线操作员 / 值班班（正常无需管理员权限即可完成全部操作） 截图说明：截图均为**演示模式**数据；机台编号、报文内容以现场为准。

1. 这套软件是干什么的

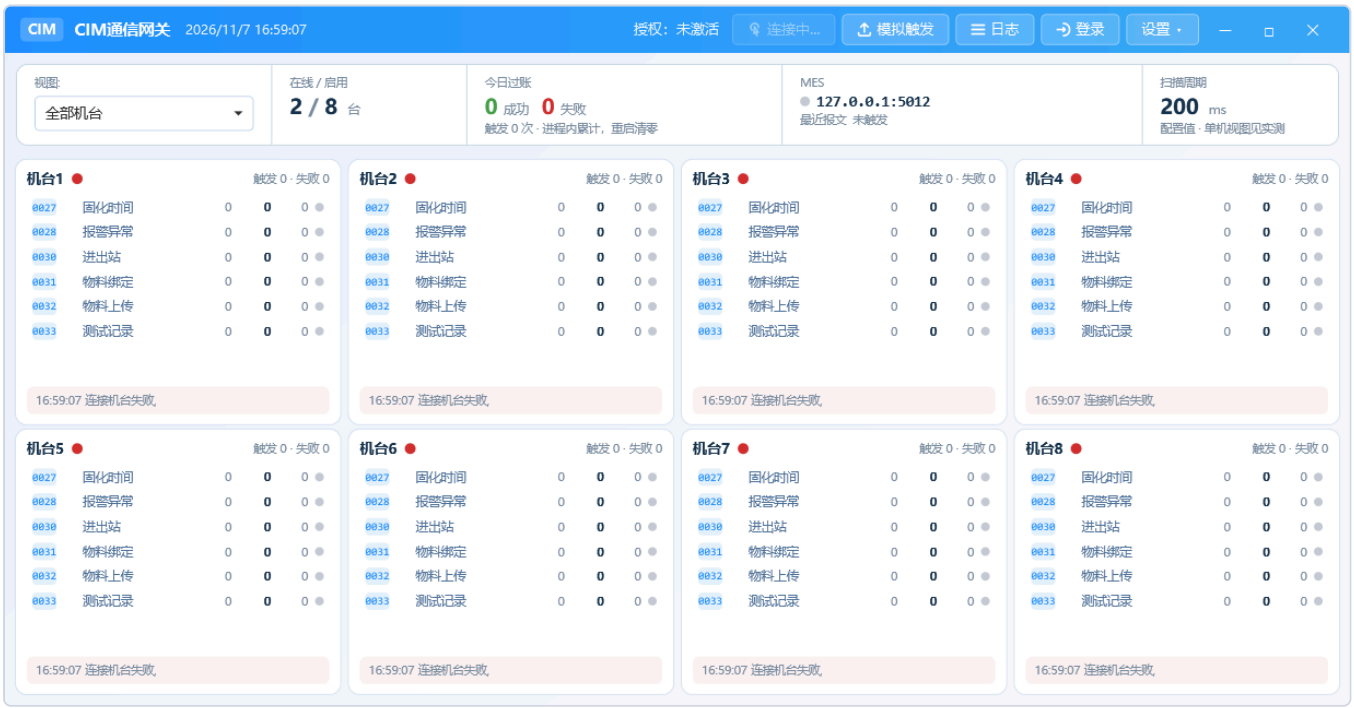
整线网关安装在**产线控制柜的工控机**上，是 8 台设备与 MES 系统 之间的"传话筒"：

1. **设备侧**：设备把生产触发信号送给软件（走以太网）；
2. **MES 侧**：软件把配方/异常/产量按时装进看板，自动上传 MES、 收 MES 回执再回写设备——设备照常干活，MES 照常记账，中间不用 人干预。

你在软件里的日常就三件事：**看连接、看日志、处理报警**。

2. 打开软件与界面总览

双击桌面快捷方式（或开始菜单里的 **CIM通信网关**），软件自动出 主窗：



区域	说明
顶栏菜单	MES 交互实时日志 / MES 接口调试界面 / 设置▼ / English / 登录 / 当前时间
连接设备	蓝色按钮，一键把全部 8 台设备连上

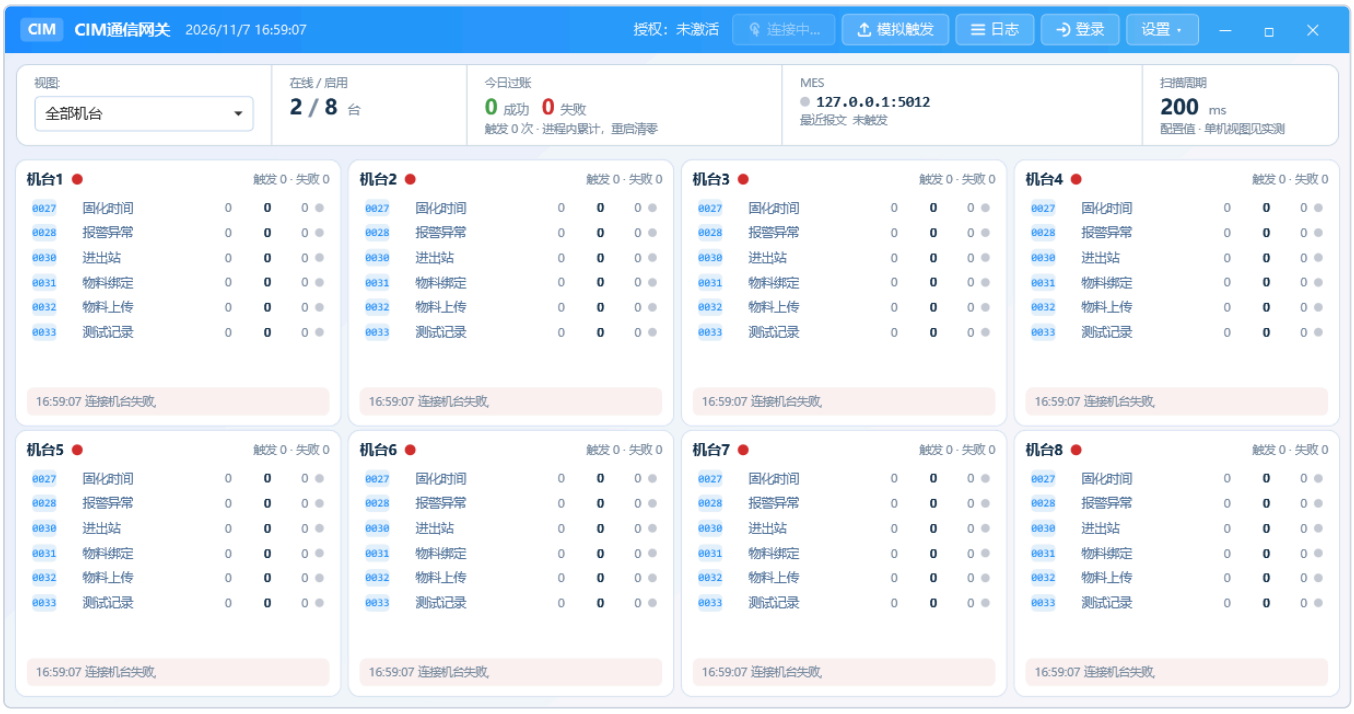
区域	说明
整线汇总条	在线台数 · 今日过账成功/失败 · MES 端点状态 · 扫描周期
视图	筛选显示"全部机台"或某一台（单台=接口明细大表+触发流）
8 张机台卡片	设备名 + 状态灯 + 今日三数 + 6 接口状态微表 + 最新消息

状态灯圆点（每张卡片标题旁）：

- **灰**：未连接或该台未启用（软件刚启动或配置里关掉的台）；
- **绿**：连接正常，今日没有过账失败；
- **黄**：连接正常，但今日有过失败（哪一路失败看卡片微表红点行）；
- **红**：连接异常（设备关机/网线掉/网络抖动——软件每 5 秒自动 重试重连，无需手工干预）。

3. 连接设备

点 **连接设备**：



- 按钮短暂变成"连接中..."——软件正在逐台握手；
- 之后各面板圆点逐台转绿，面板日志区开始滚动"触发/上传/回写"行；
- 中途某台连不上，只影响那一台面板（灰点+日志给原因）， 其它照常。

> **软件启动不会自动连**设备——每次开机后需点一次"连接设备"， 这是防止半夜重启一起连上产线造成触发半路停的设计选择。

4. 看机台面板与筛选视图

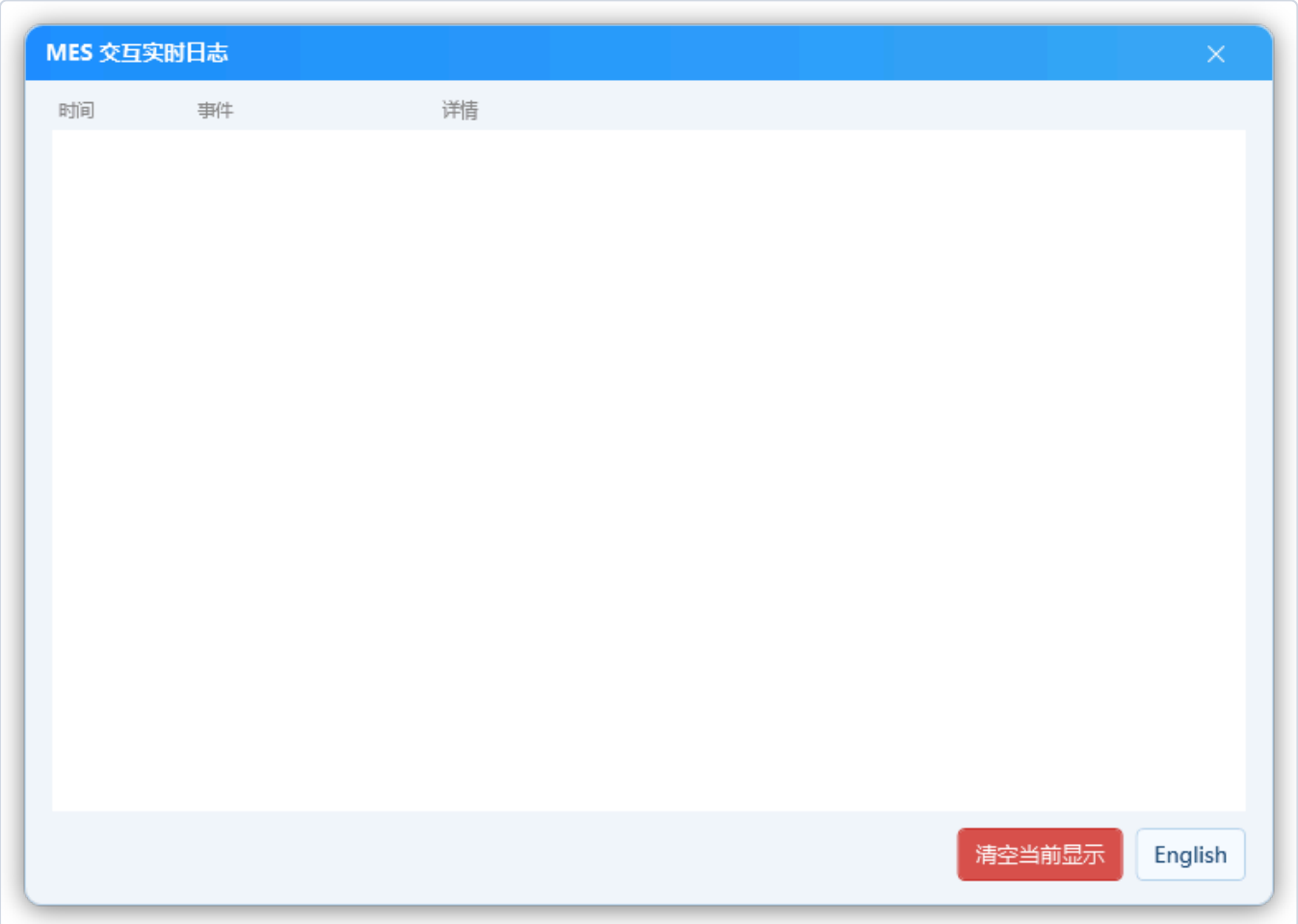
连上后**每张卡片**内容：

区块	说明
卡片标题	设备名（现场 8 台各有专名，见《交付清单》）+ 状态灯
今日三数	右上"触发 N · 失败 M"——该台今天的过账量与失败量
6 接口微表	每接口一行：触发/成功/失败/最后结果点（失败行淡红底）
最新消息	底部一行该台最近动态，点击弹该台日志窗

接口微表的计数随触发生成——没有生产动作时是安静的（全 0 + 灰点）， 这是"只在动作时刻发消息"的设计，不是软件卡住。哪个接口有失败， 那行整行淡红底 + 右端红点，一眼定位。

视图筛选：汇总条"视图"下拉，可切"全部机台"或只看某一台——选单台 切换为**接口明细大表**（最后 STATUS/最后触发时间/耗时）+ **最近触发流**， 排查一台时用，日常看全部。

MES 交互实时日志窗：顶栏点它弹独立窗：



- 面板里滚的是**摘要行**，日志窗里滚动**完整报文行**（含请求与 MES 返回原文）——排查时先面板、再日志窗；
- 窗口右下角 **清空当前显示**；显示内容一直向下滚滚时用；

- 支持按机台分栏（配"视图"筛选切到单机台时更聚焦）。

---

5. 报警窗（出现红字怎么办）

上传失败、MES 拒单时软件**自动弹报警窗**：

示例行意思：`上传失败：API0028 返回非 1（STATUS=2, MSG=设备号不存在）`——

- **API0028**：哪个接口（对应什么报什么，看《整线网关 客户技术工艺 手册》接口表）；
- **STATUS=2 / MSG=设备号不存在**：MES 侧拒绝的原因，**报文内容 不对**（现场常见：设备编号在 MES 上没建档）；
- 处理原则：**先抄录报警行**（截图也行）→ 对照手册第 8 节常见问题 → 解决不了把截图给工程师——不要连点关闭窗口当没有事。

---

6. MES 接口调试界面（日常排障主工具）

顶栏 **MES 接口调试界面**：



用途：**手动发一条报文试链路**，不用等设备真触发。

操作四步：

1. 接口类型：选中要试的接口（常探的几个见接口表）；
2. 参数框：把当前机台的途程单号/制程代码等填进去（多数时候默认值 就是最近一次真触发拿到的参数，直接试链路即可）；
3. 点 **手动上传到MES**——下方"发送报文预览"先给你看**实际要发的 JSON 报文**，MES 返回原文显示在"返回信息"区；
4. 对返回判定：返回码做通过、FAIL/错误原因对照接口表。

调试窗里改的参数只是**本次试验**用的，**保存参数到本地**才落 （下次打开默认带出）——日常不动它也不会影响真触发链路。

> 本窗口是**连接试验版**，不依赖设备连接（单独在机台场景也用得上 ——写完直接点上传，设备侧无需任何动作）。

---

7. 登录 / 修改密码

顶栏 **登录**：



- 用户名、密码、记住密码（勾选后下次自动填，密码加密保存）；
- 普通**操作账号**即可登录——登录后才能做"修改密码"。
- 若您是**临时用工程师 DEF 账号**临时查问题，用完**务必点退出**， 别留给下一班。

顶栏【修改密码】按钮：



- 账号：下拉预填当前登录人；
- 旧密码 / 新密码 / 确认新密码——新密码至少 6 位；
- 修改成功后下次登录用新密码；
- **忘了密码**：由管理员重置（您的账号在他那看得到）。

> 设置菜单里其它项（管理员专属）不属于操作员范围——本手册不展开， 需要时看《交付清单》或公司内部手册。

---

8. 常见问题

Q1：面板圆点是灰的，怎么处理？ 先看设备（开机吗/线通吗/设备侧软件开着吗）——多数是设备没起。软件侧每 5 秒自动重连，设备恢复后圆点自己转绿。

Q2：面板里几小时没动静，是不是软件挂了？ 没有生产动作就没有日志——这是设计为静态只在动作时发消息。 看面板圆点：绿色 = 在线待命；或从日志窗核对最后一次报文时间。

Q3：弹了报警窗，我该做什么？ 抄录报错行（截图）→ 对照第 5 节口径 → 处理不了给工程师， **不要闷头反复手动重试**——重复上传可能造成 MES 侧重复记账。

Q4：MES 一直没回执/一直失败？ 调试界面点一次"手动上传到MES"，看返回信息—— - 网络通（有返回）：看返回码是什么（STATUS=2/设备号不存在等， 报给客户 MES 侧对齐设备编号）； - 无返回（超时）：报给工程师（网络/URL 需要用配置核对）。

Q5：屏幕上的日期/时间是 24 小时制吗？ 顶栏时钟直接取本机系统时间，**必须与设备主**时间一致—— 发现相差超过 1 分钟，先叫网络管理员对时（同步影响 MES 对账）。

> 反馈渠道：手册没讲清的操作按工程群反馈给工程师更新。 手册版本随软件 CHANGELOG 同步。